MATERIAL DIDÁCTICO · ACCESO A DATOS

RELACIÓN DE EJERCICIOS 05 · UNIDAD 02

R05 · Componente y proyecto final

Integrar interfaces, repositorios, bibliotecas Java y pruebas de persistencia.

RELACIÓN DE EJERCICIOS

Punto de partida

Realiza antes el **Tutorial 05** y consulta la sección 11 del manual de la UD2. El componente debe ser independiente de la interfaz de usuario.

Forma de trabajo. Cada ejercicio debe tener los métodos correspondientes en clases DAO/servicio, no en Main. No se permite imprimir desde métodos de acceso a datos. La salida se realiza en Main. Se entregan todos los fuentes y un README con instrucciones de prueba.

Ejercicios

1. Segunda implementación

Amplía el contrato RepositorioClubes con buscarPorCiudad y crea una implementación alternativa que use un archivo de texto de la UD1. Un mismo Main debe poder usar ambas implementaciones.

Comprobaciones: Se comparan resultados equivalentes.

2. Operaciones de escritura

Añade al contrato crearClub y borrarClub; mantén su firma y semántica equivalentes entre las implementaciones. Los errores de almacenamiento deben comunicarse de forma clara.

Comprobaciones: ID inexistente y duplicado.

3. Prueba automatizable

Construye una clase de pruebas simple con assert/AssertionError o usa JUnit. Comprueba que buscar(99999) devuelve vacío y que listar no devuelve null.

Comprobaciones: Pruebas repetibles sin leer mensajes de consola.

4. JAR instalable

Genera un artefacto Maven de la biblioteca e intégralo desde un segundo proyecto sin copiar sus archivos Java. Incluye los comandos exactos en el README.

Comprobaciones: mvn clean install y consumidor compilan.

5. Comparación de tecnologías

Elabora una decisión razonada: JDBC, ORM, MongoDB o fichero para (a) fichajes y presupuestos, (b) histórico de eventos variable y (c) exportación a otro sistema. Explica por qué.

Comprobaciones: Justifica según integridad, consulta, estructura y mantenimiento.

Entrega y evidencias

Dos proyectos Maven (biblioteca y consumidor), un README completo y un informe técnico breve de la comparación.

Casos de prueba obligatorios

Prueba las dos implementaciones.

- Se sustituye el repositorio sin reescribir los algoritmos del Main.
- El JAR se utiliza desde otro proyecto.
- Las operaciones de almacenamiento no imprimen por pantalla.

Contenido curricular
RA6: diseño, empaquetado, integración y pruebas de componentes; síntesis del resto de RA.